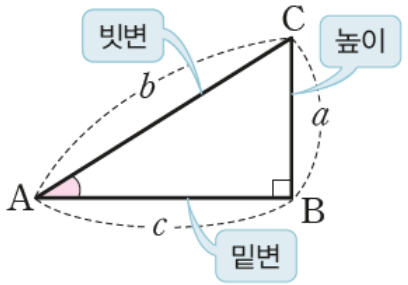
# 01 삼각비

## 1 삼각비란 무엇인가?

핵심문제 01~06

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$의 대변의 길이를 각각 $a$, $b$, $c$라 하면




(1) ($\angle A$의 **사인**) $=\dfrac{(\text{높이})}{(\text{빗변의 길이})}$ ➡ $\sin A=\dfrac{a}{b}$

(2) ($\angle A$의 **코사인**) $=\dfrac{(\text{밑변의 길이})}{(\text{빗변의 길이})}$ ➡ $\cos A=\dfrac{c}{b}$

(3) ($\angle A$의 **탄젠트**) $=\dfrac{(\text{높이})}{(\text{밑변의 길이})}$ ➡ $\tan A=\dfrac{a}{c}$

이때 $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$를 통틀어 $\angle A$의 **삼각비**라 한다.

# 01 삼각비

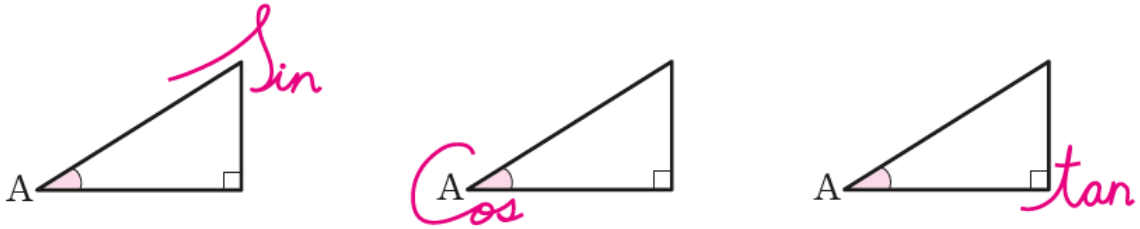
## 1 삼각비란 무엇인가?

핵심문제 01～06

▶ ① sin $A$, cos $A$, tan $A$에서 $A$는 ∠A의 크기를 나타낸 것이다.

② sin, cos, tan는 각각 sine, cosine, tangent를 줄여서 쓴 것이다.

③ sin $A$에서 s를 Sin로, cos $A$에서 c를 Cos로, tan $A$에서 t를 tan로 연관시켜 생각한다.

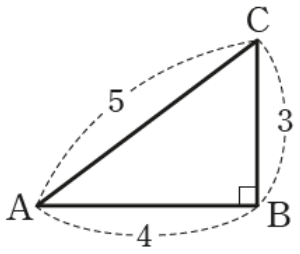


# 01 삼각비

## 1 삼각비란 무엇인가?

핵심문제 01～06

예 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 ∠A, ∠C의 삼각비의 값을 구해 보자.




➡ ∠A의 삼각비는

$$\sin A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{3}{5},\ \cos A=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{4}{5},\ \tan A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{3}{4}$$

∠C의 삼각비는

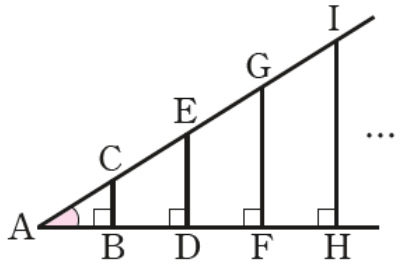
$$\sin C=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{4}{5},\ \cos C=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{3}{5},\ \tan C=\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}=\frac{4}{3}$$

# 01 삼각비

## 1 삼각비란 무엇인가?

핵심문제 01～06

참고 오른쪽 그림에서 직각삼각형 ABC, ADE, AFG, AHI는 $\angle B=\angle D=\angle F=\angle H=90^\circ$이고 $\angle A$가 공통이므로 모두 닮은 도형이다. ← AA 닮음




닮은 도형에서 대응변의 길이의 비가 일정하므로 $\angle A$의 크기가 정해지면 직각삼각형의 크기에 관계없이 삼각비의 값은 일정하다. 즉

$$\sin A=\frac{(\text{높이})}{(\text{빗변의 길이})}=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{\overline{DE}}{\overline{AE}}=\frac{\overline{FG}}{\overline{AG}}=\frac{\overline{HI}}{\overline{AI}}=\cdots$$

$$\cos A=\frac{(\text{밑변의 길이})}{(\text{빗변의 길이})}=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{\overline{AD}}{\overline{AE}}=\frac{\overline{AF}}{\overline{AG}}=\frac{\overline{AH}}{\overline{AI}}=\cdots$$

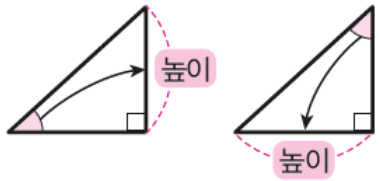
$$\tan A=\frac{(\text{높이})}{(\text{밑변의 길이})}=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{DE}}{\overline{AD}}=\frac{\overline{FG}}{\overline{AF}}=\frac{\overline{HI}}{\overline{AH}}=\cdots$$

# 01 삼각비

## 1 삼각비란 무엇인가?

핵심문제 01～06

주의 삼각비의 값을 구할 때, 기준이 되는 각에 따라 높이와 밑변이 바뀐다.
이때 기준이 되는 각의 대변이 높이가 된다.

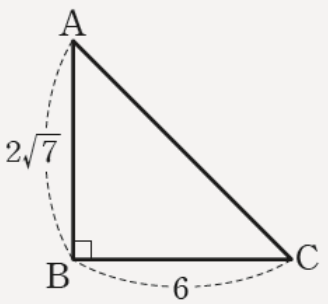


보다수학

## 01 삼각비의 값

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 12쪽

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?




① $\sin A=\frac{3}{4}$

② $\cos A=\frac{\sqrt{7}}{4}$

③ $\tan A=\frac{\sqrt{7}}{3}$

④ $\sin C=\frac{\sqrt{7}}{4}$

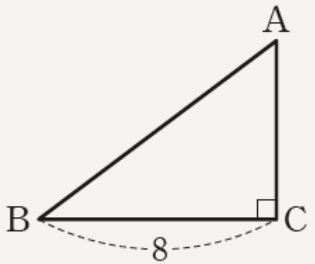
⑤ $\cos C=\frac{3}{4}$

보다수학

## 02 삼각비를 이용하여 삼각형의 변의 길이 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 13쪽

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=8$, $\tan B=\frac{3}{4}$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



보다수학

## 03 한 삼각비의 값을 알 때, 다른 삼각비의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 13쪽

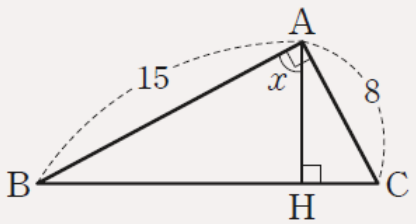
$\sin A=\frac{12}{13}$일 때, $\cos A$의 값을 구하시오. (단, $0^\circ<A<90^\circ$)

보다수학

## 04 직각삼각형의 닮음과 삼각비

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 14쪽

오른쪽 그림과 같이 $\angle BAC=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고 $\angle BAH=x$라 할 때, 다음 삼각비의 값을 구하시오.



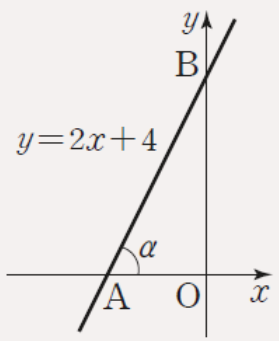

(1) $\sin x$ (2) $\tan x$

보다수학

## 05 직선의 방정식과 삼각비

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 15쪽

오른쪽 그림과 같이 두 점 A, B는 각각 직선 $y=2x+4$가 $x$축, $y$축과 만나는 점이다. 직선 $y=2x+4$가 $x$축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $\alpha$라 할 때, $\sin\alpha$, $\cos\alpha$의 값을 구하시오.



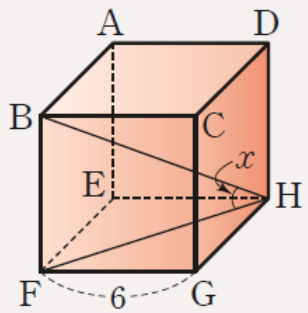
보다수학

UP

## 06 입체도형에서 삼각비의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 15쪽

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체에서 $\angle BHF = x$라 할 때, $\cos x$의 값을 구하시오.



# 02 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값

## 1 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값은 얼마인가?

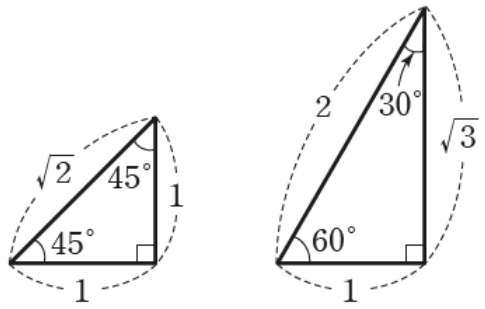
핵심문제 01~04

| 삼각비 \ $A$ | 30° | 45° | 60° |
|---|---|---|---|
| $\sin A$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| $\cos A$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| $\tan A$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ |

← sin 값은 증가

← cos 값은 감소

← tan 값은 증가




▶ ① $\sin 30° = \cos 60°$, $\sin 45° = \cos 45°$, $\sin 60° = \cos 30°$, $\tan 30° = \frac{1}{\tan 60°}$

② $(\sin A)^2$, $(\cos A)^2$, $(\tan A)^2$을 각각 $\sin^2 A$, $\cos^2 A$, $\tan^2 A$로 나타낸다.

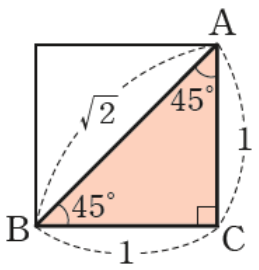
# 02 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값

## 1 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값은 얼마인가?

핵심문제 01~04

설명 (1) **45°의 삼각비의 값**

한 변의 길이가 1인 정사각형에서 대각선을 그으면 한 내각의 크기가 45°인 직각이등변삼각형 ABC를 얻을 수 있다.




이때 △ABC에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AB}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

따라서 45°의 삼각비의 값은

$$\sin 45^\circ=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\ \cos 45^\circ=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2},\ \tan 45^\circ=\frac{1}{1}=1$$

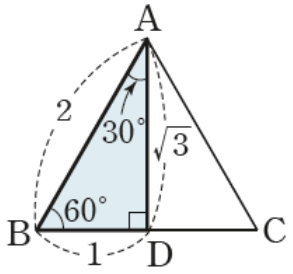
# 02 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값

## 1 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값은 얼마인가?

핵심문제 01~04

(2) **60°, 30°의 삼각비의 값**

한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하면 $\angle B=60°$, $\angle BAD=30°$인 직각삼각형 ABD를 얻을 수 있다.




선분 AD는 밑변 BC를 수직이등분하므로

$$\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 2=1$$

이때 △ABD에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AD}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

따라서 60°의 삼각비의 값은

$$\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2},\ \cos 60°=\frac{1}{2},\ \tan 60°=\frac{\sqrt{3}}{1}=\sqrt{3}$$

또 30°의 삼각비의 값은

$$\sin 30°=\frac{1}{2},\ \cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2},\ \tan 30°=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

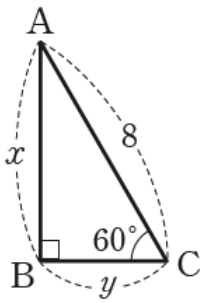
# 02 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값

## 1 30°, 45°, 60°의 삼각비의 값은 얼마인가?

핵심문제 01~04

참고 직각삼각형의 한 예각의 크기가 30° 또는 45° 또는 60°일 때, 한 변의 길이가 주어지면 삼각비의 값을 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다.

예 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $x$, $y$의 값을 구해 보자.




➡ $\sin 60° = \frac{x}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2}$이므로 $x = 4\sqrt{3}$

$\cos 60° = \frac{y}{8} = \frac{1}{2}$이므로 $y = 4$

보다수학

## 01 $30^\circ$, $45^\circ$, $60^\circ$의 삼각비의 값

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 16쪽

다음을 계산하시오.

(1) $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ - \tan 30^\circ$

(2) $\tan 60^\circ \times \sin 30^\circ - \sin 60^\circ \times \tan 45^\circ$

(3) $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$

보다수학

## 02 $30^\circ$, $45^\circ$, $60^\circ$의 삼각비의 값을 이용하여 각의 크기 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 16쪽

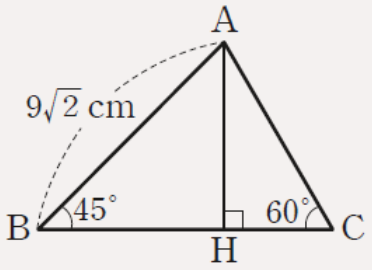
$\cos(x-20^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}$을 만족시키는 $x$의 크기를 구하시오. (단, $20^\circ<x<110^\circ$)

보다수학

## 03 $30^\circ$, $45^\circ$, $60^\circ$의 삼각비의 값을 이용하여 변의 길이 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 17쪽

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고 $\angle B = 45^\circ$, $\angle C = 60^\circ$, $\overline{AB} = 9\sqrt{2}$ cm일 때, 다음을 구하시오.




(1) $\overline{AH}$의 길이

(2) $\overline{AC}$의 길이

보다수학

## 04 직선의 기울기와 삼각비

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 18쪽

직선 $3x-3y+8=0$이 $x$축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 구하시오.

# 03 임의의 예각의 삼각비의 값

## 1 예각의 삼각비의 값은 어떻게 구하는가?

핵심문제 01

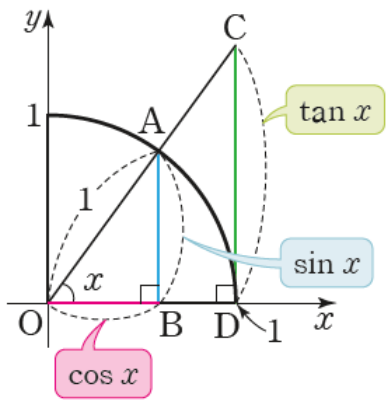
반지름의 길이가 1인 사분원에서 임의의 예각 $x$에 대한 삼각비의 값은 다음과 같다.

(1) $\sin x=\dfrac{\overline{AB}}{\overline{OA}}=\dfrac{\overline{AB}}{1}=\overline{AB}$

(2) $\cos x=\dfrac{\overline{OB}}{\overline{OA}}=\dfrac{\overline{OB}}{1}=\overline{OB}$

(3) $\tan x=\dfrac{\overline{CD}}{\overline{OD}}=\dfrac{\overline{CD}}{1}=\overline{CD}$

임의의 예각의 삼각비의 값은 분모가 되는 변의 길이가 1인 직각삼각형을 이용한다.



# 03 임의의 예각의 삼각비의 값

보다수학

## 2 $0^\circ$, $90^\circ$의 삼각비의 값은 얼마인가?

핵심문제 02~04

(1) $\sin 0^\circ=0$, $\cos 0^\circ=1$, $\tan 0^\circ=0$

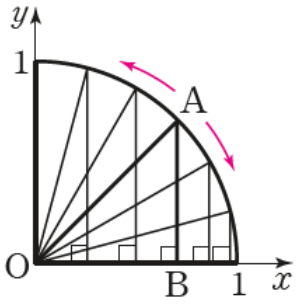
(2) $\sin 90^\circ=1$, $\cos 90^\circ=0$, $\tan 90^\circ$의 값은 정할 수 없다.

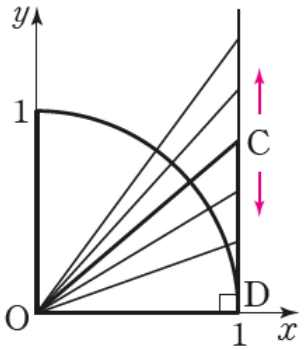
설명 $\angle AOB$, $\angle COD$의 크기가 각각 $0^\circ$에 가까워지면 $\overline{AB}$의 길이는 0, $\overline{OB}$의 길이는 1, $\overline{CD}$의 길이는 0에 가까워지므로

$\sin 0^\circ=0$, $\cos 0^\circ=1$, $\tan 0^\circ=0$

또 $\angle AOB$, $\angle COD$의 크기가 각각 $90^\circ$에 가까워지면 $\overline{AB}$의 길이는 1, $\overline{OB}$의 길이는 0에 가까워지고 $\overline{CD}$의 길이는 한없이 길어지므로

$\sin 90^\circ=1$, $\cos 90^\circ=0$, $\tan 90^\circ$의 값은 정할 수 없다.



# 03 임의의 예각의 삼각비의 값



## 2 $0^\circ$, $90^\circ$의 삼각비의 값은 얼마인가?

핵심문제 02~04

참고 $0^\circ \le x \le 90^\circ$일 때, $x$의 크기가 커지면

① $\sin x$의 값은 0에서 1까지 증가한다.

② $\cos x$의 값은 1에서 0까지 감소한다.

③ $\tan x$의 값은 0에서 한없이 증가한다. (단, $x \ne 90^\circ$)

# 03 임의의 예각의 삼각비의 값

보다수학

## 3 삼각비의 표는 어떻게 읽는가?

핵심문제 05, 06

(1) **삼각비의 표**: $0^\circ$에서 $90^\circ$까지의 각을 $1^\circ$ 간격으로 나누어서 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표 ← p.144 참고

(2) **삼각비의 표를 읽는 방법**: 삼각비의 표에서 각도의 가로줄과 삼각비의 세로줄이 만나는 곳의 수를 읽는다.

예 $\sin 15^\circ$의 값은 오른쪽 표에서 $15^\circ$의 가로줄과 sin의 세로줄이 만나는 곳의 수이므로

$\sin 15^\circ = 0.2588$

같은 방법으로

$\cos 15^\circ = 0.9659$, $\tan 15^\circ = 0.2679$

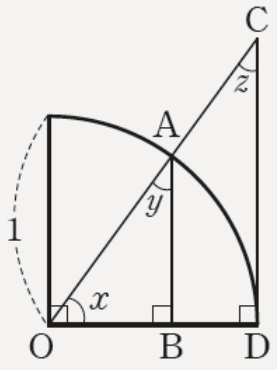
| 각도 | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|---|---|---|---|
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| $15^\circ$ | 0.2588 | 0.9659 | 0.2679 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

보다수학

## 01 사분원을 이용하여 삼각비의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 18쪽

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 옳지 않은 것은?




① $\sin x = \overline{AB}$
② $\sin y = \overline{OB}$
③ $\cos x = \overline{OB}$
④ $\cos z = \overline{CD}$
⑤ $\tan x = \overline{CD}$

보다수학

## 02 $0^\circ$, $90^\circ$의 삼각비의 값

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 19쪽

다음 중 옳은 것은?

① $\sin 0^\circ + \tan 0^\circ = 1$

② $\sin 90^\circ - \cos 90^\circ = 0$

③ $\cos 0^\circ \times \sin 90^\circ = 0$

④ $\tan 45^\circ \div \sin 30^\circ + \cos 0^\circ = 2$

⑤ $(\sin 0^\circ + \cos 45^\circ)(\cos 90^\circ - \sin 45^\circ) = -\frac{1}{2}$

보다수학

## 03 삼각비의 값의 대소 관계

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 19쪽

다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$

② $\sin 50^\circ < \sin 55^\circ$

③ $\cos 20^\circ > \cos 25^\circ$

④ $\tan 70^\circ < \tan 80^\circ$

⑤ $\sin 65^\circ > \tan 50^\circ$

보다수학

## 04 삼각비의 값의 대소 관계를 이용한 식의 계산

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 20쪽

$0^\circ < A < 45^\circ$일 때, $\sqrt{\sin^2 A} + \sqrt{(\sin A - \cos A)^2}$을 간단히 하시오.

보다수학

## 05 삼각비의 표를 이용하여 삼각비의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 20쪽

아래 삼각비의 표를 이용하여 다음 물음에 답하시오.

| 각도 | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|---|---|---|---|
| $66^\circ$ | 0.9135 | 0.4067 | 2.2460 |
| $67^\circ$ | 0.9205 | 0.3907 | 2.3559 |
| $68^\circ$ | 0.9272 | 0.3746 | 2.4751 |

(1) $\sin 68^\circ + \cos 66^\circ$의 값을 구하시오.

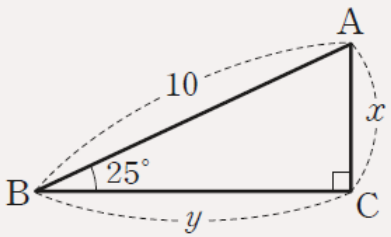
(2) $\tan x = 2.3559$일 때, $x$의 크기를 구하시오.

보다수학

## 06 삼각비의 표를 이용하여 변의 길이 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 21쪽

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 삼각비의 표를 이용하여 $x+y$의 값을 구하시오.



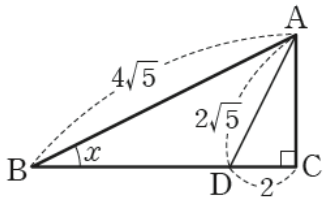

| 각도 | 사인(sin) | 코사인(cos) | 탄젠트(tan) |
|---|---|---|---|
| 24° | 0.4067 | 0.9135 | 0.4452 |
| 25° | 0.4226 | 0.9063 | 0.4663 |
| 26° | 0.4384 | 0.8988 | 0.4877 |

보다수학

## 예제 1

해설 강의

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle B = x$라 할 때, $\cos x$의 값을 구하시오. [6점]




풀이 과정

**1단계** $\overline{AC}$의 길이 구하기 • 2점

$\triangle ADC$에서

$$\overline{AC} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 2^2} = 4$$

**2단계** $\overline{BC}$의 길이 구하기 • 2점

$\triangle ABC$에서

$$\overline{BC} = \sqrt{(4\sqrt{5})^2 - 4^2} = 8$$

**3단계** $\cos x$의 값 구하기 • 2점

$$\cos x = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{8}{4\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

답 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

보다수학

## 예제 2

해설 강의

$\tan(2x+5^\circ)=\sin 90^\circ$일 때, $\sin(x+10^\circ)+\cos 3x$의 값을 구하시오. (단, $0^\circ<x<40^\circ$) [6점]

풀이 과정

1단계 $x$의 크기 구하기 • 3점

$\tan(2x+5^\circ)=\sin 90^\circ$에서

$\tan(2x+5^\circ)=1$

$\tan 45^\circ=1$이므로

$2x+5^\circ=45^\circ \qquad \therefore x=20^\circ$

2단계 $\sin(x+10^\circ)+\cos 3x$의 값 구하기 • 3점

$\sin(x+10^\circ)+\cos 3x$

$=\sin 30^\circ+\cos 60^\circ$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

답 1